

LECTȚIA 6

Metode de rezolvare
numerică a ecuațiilor

1. Etapele urmărite în rezolvarea numerică a unei ecuații algebrice

Fie o ecuație de forma

$$(1) \quad f(x) = 0$$

unde funcția f este o funcție neliniară. Să presupunem că suntem interesați în aflarea rădăcinilor reale ale ecuației (1). Pentru aceasta vom parcurge următoarele etape:

a) vom separa rădăcinile ecuației (1);

b) vom căuta un procedeu aproximativ pentru determinarea unei rădăcini α dând o estimare a erorii.

Erorile care apar pot fi erori de măsurare, de metodă și de trunchiere. Eroarea totală este suma acestor erori. În rezolvarea ecuației (1) se urmărește construirea unui șir $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ care să convergă către rădăcina α a ecuației. Rapiditatea de convergență a șirului (x_n) către soluție este importantă atât din punct de vedere practic cât și teoretic.

Definiție. Un șir $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge cu o rapiditate de ordin p către α dacă există $c > 0$ astfel ca să avem

$$(2) \quad |x_{n+1} - \alpha| \leq c|x_n - \alpha|^p, \quad \forall n \geq 0.$$

Din (2) obținem că pentru $p = 1$ avem:

$$(3) \quad |x_n - \alpha| \leq c^n |x_0 - \alpha|.$$

2. Metoda înjumătățirii

Să presupunem că f este continuă pe $[a, b]$ și că f are o singură rădăcină în acest interval. Dacă $\alpha \notin \{a, b\}$, atunci

$$(4) \quad f(a)f(b) < 0.$$

Metoda înjumătățirii este descrisă de următorul algoritm.

Citește (f, a, b, ε) .

1. Definim $c := \frac{a+b}{2}$.

2. Dacă $b - c < \varepsilon$ atunci $\alpha = c$.

3. Dacă $\operatorname{sgn} f(b)\operatorname{sgn} f(c) \leq 0$, atunci $a := c$, în caz contrar $b := c$.

4. Ne întoarcem la pasul 1.

Să notăm prin (c_n) șirul construit prin metoda înjumătățirii. Avem

$$c_1 = \frac{a+b}{2}, \quad c_2 = \frac{3a+b}{4} \left(\frac{3b+a}{4} \right).$$

Este ușor de observat că

$$|c_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2} \right)^n (b - a).$$

Ultima relație arată că $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un șir care are rapiditatea de convergență (1).

3. Folosirea principiului contracției

Se cunoaște că dacă $T : X \rightarrow X$ este un operator care acționează de la spațiul metric complet (X, d) în el însuși și dacă T este o contracție, adică există $L \in (0, 1)$ astfel ca pentru orice $x, y \in X$ să avem

$$(5) \quad d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y)$$

atunci ecuația

$$Tx = x$$

are o singură soluție x^* și aceasta poate fi obținută prin metoda aproximațiilor succesive. Metoda aproximațiilor succesive constă în construirea șirului $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prin relația de recurență

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad x_0 \in X.$$

Mai mult, ca procedeu de oprire al algoritmului poate fi folosită estimarea

$$(6) \quad d(x_n, x^*) \leq \frac{L^n}{1-L} \cdot d(x_0, x_1).$$

Să presupunem că am reușit să scriem ecuația (1) sub forma

$$x = g(x)$$

unde $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$ și g este o contracție. Dacă g este o funcție derivabilă pentru ca g să fie o contracție este suficient ca $\|g'\| < 1$. Una din alegerile lui g ar putea fi $g(x) = f(x) + x$ sau $g(x) = x - f(x)$. Nu întotdeauna funcțiile $f(x) + x$, $x - f(x)$ sunt contracții.

Exemplu. Să se determine rădăcina reală a ecuației

$$x^3 + x - 1000 = 0$$

cu o eroare mai mică decât 10^{-4} .

Se constată imediat că ecuația are o singură rădăcină în intervalul $(9, 10)$. Ecuația poate fi scrisă în una din următoarele forme

$$x = 100 - x^3, \quad x = \frac{1000 - x}{x^2}, \quad x = \sqrt[3]{1000 - x}.$$

Singurul caz în care funcția g este o contracție este

$$g(x) = \sqrt[3]{1000 - x}.$$

Cum

$$g'(x) = -\frac{1}{3\sqrt[3]{(1000-x)^2}},$$

coeficientul de contracție este

$$L = \frac{1}{297}.$$

Punând condiția ca

$$\frac{L^n}{1-L} d(x_1, x_0) < 10^{-4}$$

și luând $x_0 = 10$ rezultă că x_3 aproximează soluția cu eroarea cerută.

4. Metoda lui Newton

Presupunem că este cunoscută o estimare a rădăcinii ecuației (1) și aceasta este x_0 .

Construim șirul $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ în felul următor. Din formula lui Taylor avem

$$(7) \quad f(x) = f(x_n) - (x - x_n)f'(x_n) + \frac{(x - x_n)^2}{2} f''(c)$$

Dacă $x_{n+1} \simeq \alpha$, $f(\alpha) = 0$, din (7) obținem

$$(8) \quad 0 \simeq f(x_n) + (x_{n+1} - x_n)f'(x_n).$$

Dacă $f'(x) \neq 0$, $x \in (a, b)$, din (8) obținem

$$(9) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Șirul construit prin relația (9) este metoda lui Newton pentru rezolvarea ecuației algebrice (1). Convergența și rapiditatea de convergență a șirului x_n către soluția α a ecuației (1) este dată de următoarea:

Teoremă. Presupunem că $f \in C^2[\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon]$, $f(\alpha) = 0$, $f'(\alpha) \neq 0$. Atunci, dacă x_0 este ales suficient de aproape de α , şirul (x_n) converge către α ordinul de convergenţă fiind 2 şi avem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha - x_{n+1}}{(\alpha - x_n)^2} = -\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}.$$

Demonstraţie. Din (7) obţinem

$$0 = f(x_n) + (\alpha - x_n)f'(x_n) + \frac{(\alpha - x_n)^2}{2}f''(c_n)$$

sau

$$0 = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + \alpha - x_n + \frac{(\alpha - x_n)^2 f''(c_n)}{2f'(x_n)}$$

sau

$$(10) \quad 0 = x_n - x_{n+1} + \alpha - x_n + (\alpha - x_n)^2 \frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}.$$

Relaţia (10) se scrie

$$(11) \quad x_{n+1} - \alpha = (\alpha - x_n)^2 \frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}$$

Fie

$$m = \min_{x \in (\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon)} |f'(x)|$$

$$M_1 = \frac{\|f''\|_\infty}{2}.$$

Din (11) obţinem

$$(12) \quad |x_{n+1} - \alpha| \leq (\alpha - x_n)^2 M_2$$

unde

$$M_2 = \frac{M_1}{m}.$$

Din (12) obţinem

$$\ln |x_{n+1} - \alpha| - 2 \ln |\alpha - x_n| \leq \ln M_2$$

sau

$$(13) \quad \frac{\ln |x_{n+1} - \alpha|}{2^{n+1}} - \frac{\ln |\alpha - x_n|}{2^n} \leq \frac{\ln M_2}{2^{n+1}}.$$

Din (13) obținem

$$\frac{\ln(x_n - \alpha)}{2^n} - \ln |\alpha - x_0| \leq (\ln M_2) \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

sau

$$(14) \quad |x_n - \alpha| \leq |\alpha - x_0|^{2^n} M_2^{(2^{n+1}-1)/2}.$$

Din (14) rezultă că dacă $M_2|\alpha - x_0| < 1$ atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$, iar din (12) rezultă că ordinul de convergență este 2. Din (11) avem

$$(15) \quad \frac{\alpha - x_{n+1}}{(\alpha - x_n)^2} = -\frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}.$$

Trecând la limită în (15) obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha - x_{n+1}}{(\alpha - x_n)^2} = -\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}$$

și teorema este complet demonstrată.

5. Metoda lui Newton-Fourier

Fie $f \in C^2[a, b]$ și având o singură rădăcină α în $[a, b]$.

Să presupunem că $f(a) < 0$, $f(b) > 0$ și că $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, pentru orice $x \in [a, b]$. Fie $x_0 = b$ și $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ șirul construit cu metoda lui Newton. Definim șirul $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prin $z_0 = a$ și

$$(16) \quad z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(x_n)}.$$

Folosirea şirului (z_n) dat de (16) împreună cu metoda lui Newton se numeşte metoda lui Newton-Fourier.

Are loc următorul rezultat:

Teoremă. Fie $f \in C^2[a, b]$, $f(a) < 0$, $f(b) > 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$, pentru orice $x \in [a, b]$. Atunci x_n este un şir descrescător iar z_n este un şir crescător către α şi are loc egalitatea

$$(17) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - z_{n+1}}{(x_n - z_n)^2} = \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}.$$

Demonstraţie. Avem

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Cum $f(b) = f(x_0) > 0$ din ultima relaţie, pentru $n = 0$ obţinem:

$$x_1 < x_0.$$

Faptul că $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este un şir descrescător rezultă imediat folosind metoda inducţiei matematice.

Să arătăm că (z_n) este crescător. Avem $z_0 = a$ şi

$$z_1 = z_0 - \frac{f(z_0)}{f'(z_0)}.$$

Cum $f(z_0) < 0$, $f'(x_0) > 0$, din ultima relaţie deducem că

$$z_1 > z_0.$$

Presupunem că $z_n > z_{n-1}$. Din construcţia lui (z_n) avem:

$$(18) \quad z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(x_n)}.$$

Funcţia f fiind crescătoare avem $f(z_n) < f(\alpha) = 0$. Deducem de aici că

$$\frac{f(z_n)}{f'(x_n)} < 0.$$

Din (18) rezultă că

$$z_{n+1} > z_n.$$

Fie $\bar{z} = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$. Trecând la limită în (18) obținem

$$\bar{z} = \bar{z} - \frac{f(\bar{z})}{f'(\alpha)}$$

sau $f(\bar{z}) = 0$.

Să demonstrăm egalitatea (17). Avem

$$(19) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$(20) \quad z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(x_n)}$$

Din (19) și (20) obținem

$$(21) \quad x_{n+1} - z_{n+1} = x_n - z_n + \frac{f(z_n) - f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Din formula lui Taylor obținem:

$$(22) \quad f(z_n) - f(x_n) = (z_n - x_n)f'(x_n) + \frac{(z_n - x_n)^2}{2}f''(c_n)$$

unde $z_n \leq c_n < x_n$.

Din (21) și (22) deducem:

$$x_{n+1} - z_{n+1} = (z_n - x_n)^2 \frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}$$

sau

$$(23) \quad \frac{x_{n+1} - z_{n+1}}{(z_n - x_n)^2} = \frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}$$

Ținând seama de faptul că $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$, rezultă

$$(24) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha.$$

Trecând la limită în (23), din (24) obținem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - z_{n+1}}{(z_n - x_n)^2} = \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}.$$

Cu aceasta teorema este demonstrată.

6. Metoda secantei

Fie $f \in C[a, b]$ și presupunem că f are o singură rădăcină în intervalul $[a, b]$. Fie $x_0 = a$ și $x_1 = b$. Dreapta care trece prin punctele $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$ are ecuația

$$(25) \quad y = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} f(x_1) + \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} f(x_0).$$

Intersectând dreapta (25) cu axa Ox obținem:

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{[x_0, x_1; f]}$$

Folosind x_1 și x_2 obținem punctul x_3 , etc. În general obținem

$$(26) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{[x_n, x_{n-1}; f]}.$$

Construcția șirului $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prin relația (26) este cunoscută sub denumirea de metoda secantei.

Următoarea teoremă ne dă convergența și ordinul de convergență a metodei secantei.

Teoremă. *Presupunem $f \in C^2[\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon]$ și că $f'(\alpha) \neq 0$. Dacă x_0 și x_1 sunt aleși suficient de aproape de α , atunci șirul iteratelor $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dat de (26) converge către α și ordinul de convergență este $p = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.*

Demonstrație. Să observăm că avem:

$$\alpha - x_{n+1} = \alpha - x_n + \frac{f(x_n)}{[x_n, x_{n-1}; f]}$$

sau

$$\alpha - x_{n+1} = \alpha - x_n + \frac{(x_n - \alpha)[x_n, \alpha; f]}{[x_n, x_{n-1}; f]}$$

sau

$$(27) \quad \alpha - x_{n+1} = (\alpha - x_n) \frac{[x_n, x_{n-1}; f] - [x_n, \alpha; f]}{[x_n, x_{n-1}; f]}.$$

Ținând seama de relația de recurență pentru diferențe divizate, relația (27) se poate scrie sub forma

$$(28) \quad (\alpha - x_{n+1}) = - \frac{(\alpha - x_n)(\alpha - x_{n-1})[x_{n-1}, x_n, \alpha; f]}{[x_n, x_{n-1}; f]}$$

Din formula de medie pentru diferențe divizate rezultă existența punctelor c_n, d_n astfel încât să avem

$$(29) \quad \alpha - x_{n+1} = -(\alpha - x_n)(\alpha - x_{n-1}) \frac{f''(c_n)}{2f'(d_n)}$$

Fie

$$M = \frac{\|f''\|}{2 \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|} \quad \text{și} \quad e_n = |\alpha - x_n|$$

eroarea absolută.

Din (29) avem:

$$(30) \quad e_{n+1} \leq e_n e_{n-1} M.$$

Din (30) obținem

$$(31) \quad Me_{n+1} \leq (Me_n)(Me_{n-1})$$

Fie $\delta = \max(Me_0, Me_1) < 1$.

Din (31) obținem

$$Me_2 \leq \delta^2$$

$$Me_3 \leq \delta^2 \cdot \delta^1 = \delta^3$$

$$Me_n \leq \delta^{f_n}$$

unde $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este şirul lui Fibonacci

$$f_{n+1} = f_n + f_{n-1}, \quad f_0 = f_1 = 1.$$

Cum

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(r_2^{n+1} - r_1^{n+1}), \quad r_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad r_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

obţinem

$$e_n \leq \frac{1}{M} \delta^{f_n} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Fie $u_n = \ln M e_n$. Din (31) obţinem

$$(32) \quad u_{n+1} - u_n - u_{n-1} = -\alpha_n^2$$

unde α_n este un şir de numere reale.

Dacă $r_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$, $r_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ din (32) obţinem

$$u_{k+1} - r_2 u_k - r_1 (u_k - r_2 u_{k-1}) = -\alpha_k^2$$

sau

$$(33) \quad \frac{u_{k+1} - r_2 u_k}{r_1^k} - \frac{u_k - r_2 u_{k-1}}{r_1^{k-1}} = -\frac{\alpha_k^2}{r_1^k}$$

Adunând în (33) de la 1 la n obţinem:

$$(34) \quad u_{n+1} - r_2 u_n = r_1^n (u_1 - r_2 u_0) - \sum_{k=1}^n \alpha_k^2 r_1^{n-k}$$

Şirul din membrul drept fiind mărginit obţinem existenţa unui număr $M_1 > 0$ astfel încât să avem

$$u_{n+1} - r_2 u_n \leq M_1$$

sau

$$\ln \frac{e_n}{e_{n+1}^{r_2}} \leq M_1 \Leftrightarrow e_n \leq M_1 e_{n+1}^{r_2}.$$

Observaţie. Se poate arăta că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n^{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}} = \left| \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} \right|^{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}.$$

Probleme propuse

1. Arătați că eroarea în metoda secantei după un pas poate fi scrisă sub forma:

$$\alpha - c = -(\alpha - b)(\alpha - a) \frac{[a, b, \alpha; f]}{[a, b; f]}.$$

2. Folosind metoda lui Newton să se arate că șirul (x_n) , $x_0 > 0$, $a > 0$ este convergent și să se afle limita

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right).$$

3. Un șir (x_n) se numește șir convergent superliniar la α dacă există un șir $c_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$ și

$$|\alpha - x_{n+1}| \leq c_n |\alpha - x_n|, \quad n \geq 0.$$

Să se arate că în acest caz avem:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\alpha - x_n|}{|x_{n+1} - x_n|} = 1.$$

4. Definim următoarele șiruri recurente (x_n) și (z_n)

$$x_{n+1} = z_{n+1} - \frac{f(z_{n+1})}{f'(x_n)}$$

$$z_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Arătați că ordinul de convergență a șirului (x_n) către rădăcina α a ecuației $f(x) = 0$ este cel puțin 3 ($f \in C^3[a, b]$).